

Topic 07 練習問題・完全解説

三相電力をどう25kVの単相へ変える？

全15問（基礎4／本試験標準8／複合・応用3）。二種一次型五肢択一10問、二種二次型記述5問。数値は教材用仮定値。

固定範囲：三相交流、単相負荷、相変換、スコット結線、変形ウッドブリッジ結線、ルーフ・デルタ結線、三相側不平衡、逆相電流、フェーザ図、結線比較。

問題

問1 基礎・一次型：対称三相のフェーザ和

対称三相交流の相電圧を E_U, E_V, E_W とする。正しい関係を選べ。

1. $E_U + E_V + E_W = 3E_U$
2. $E_U + E_V + E_W = 0$
3. $E_U = E_V = E_W$ が複素数として成立する
4. 三相の位相差は 90° である
5. 三相の相電圧の大きさは必ず異なる

問2 基礎・一次型：線間電圧フェーザ

$E_U = E \angle 0^\circ, E_V = E \angle -120^\circ$ とする。 $E_{UV} = E_U - E_V$ の大きさと位相の組合せとして正しいものを選べ。

1. $E \angle 0^\circ$
2. $\sqrt{2} E \angle 45^\circ$
3. $\sqrt{3} E \angle 30^\circ$
4. $\sqrt{3} E \angle -30^\circ$
5. $2E \angle 60^\circ$

問3 基礎・一次型：スコットT座一次電圧

三相線間電圧を V_L とする理想スコット結線で、T座一次巻線に加わる電圧の大きさとして正しいものを選べ。

1. $V_L/2$
2. $V_L/\sqrt{3}$
3. V_L
4. $(\sqrt{3}/2)V_L$
5. $\sqrt{3} V_L$

問4 基礎・一次型：相変換結線の比較

Topic 07で扱う三つの相変換結線について、正しい記述の組合せを選べ。

- A. スコット結線は主座とT座を用い、2組の単相出力を得る。
- B. 変形ウッドブリッジ結線は、2出力の電圧をそろえるため別置き昇圧変圧器を要する構成がある。
- C. ルーフ・デルタ結線は、その別置き昇圧変圧器を不要にして構造を簡素化できる。

1. A, B, Cすべて正しい
2. Aのみ正しい
3. Bのみ正しい
4. A, Bのみ正しい
5. B, Cのみ正しい

問5 本試験標準・一次型：相間抵抗負荷電流

対称三相の相電圧実効値を $E = 6.60 \text{ kV}$ とする。U-V間へ $R = 15.0 \Omega$ の抵抗を接続した。枝電流 $|I_{UV}|$ として最も近い値を選べ。

1. 254 A
2. 440 A
3. 762 A
4. 933 A
5. 1.32 kA

問6 本試験標準・一次型：スコット巻数比

三相線間電圧 $V_L = 110 \text{ kV}$ から、スコット結線で二次電圧 $V_s = 55.0 \text{ kV}$ の単相二回路を得る。一次巻数/二次巻数を巻数比 a とするとき、主座 a_m とT座 a_t の組合せとして正しいものを選び。

1. $a_m = 1.00, a_t = 0.866$
2. $a_m = 2.00, a_t = 1.732$
3. $a_m = 2.00, a_t = 2.00$
4. $a_m = 1.732, a_t = 2.00$
5. $a_m = 2.00, a_t = 1.155$

問7 本試験標準・一次型：T座一次電流

$V_L = 80.0 \text{ kV}$, $V_s = 40.0 \text{ kV}$ の理想スコット結線で、T座二次側の皮相電力が 8.00 MVA である。T座一次線電流 I_U として最も近い値を選び。

1. 57.7 A
2. 86.6 A
3. 100 A
4. 115 A
5. 200 A

問8 本試験標準・一次型：三相側が平衡する条件

本Topicの理想化したスコット結線について、三相側を平衡させる条件の説明として最も適切なものを選び。

1. 二次二回路を等容量・同一力率で負荷し、 90° 位相差の二出力を対応させる。
2. 二次二回路の容量差を大きくするほど三相側は必ず平衡する。
3. 二次二回路の位相差を 120° にすれば、負荷条件に関係なく平衡する。
4. T座を無負荷にすれば三相側は必ず対称三相電流になる。
5. スコット結線では負荷条件に関係なく常に平衡する。

問9 本試験標準・一次型：スコット結線利用率

理想スコット結線で二次二回路を等容量・同一力率で負荷する。結線利用率 $k_u = \text{二次側合計皮相電力} / \text{一次巻線容量合計}$ の値として最も近いものを選び。

1. 0.500
2. 0.707
3. 0.866
4. 0.900
5. 0.928

問10 本試験標準・一次型：不平衡と逆相

スコット結線の二次二回路のうち、一方が 10 MVA 、他方が 5 MVA となり、力率条件は同じとする。本Topicの範囲で最も適切な判断を選び。

1. スコット結線なので三相側は必ず完全平衡する。
2. 三相側は不平衡となり、逆相成分を含み得る。
3. 三相側は不平衡となるが、逆相成分は原理的に生じない。
4. 逆相電流の数値は、負荷容量だけから対称座標法なしで必ず一意に求まる。
5. 二回路の容量差は三相側電流へ影響しない。

問11 本試験標準・二次記述型：三相フェーザの差と枝電流

対称三相の相電圧を $E_U = 10.0 \angle 0^\circ \text{ kV}$, $E_V = 10.0 \angle -120^\circ \text{ kV}$ とする。U-V間へ $R = 25.0 \Omega$ の抵抗を接続した。

- (1) $E_{UV} = E_U - E_V$ を極形式で求めよ。
- (2) 枝電流 I_{UV} を極形式で求めよ。
- (3) 絶対値同士を $10.0 + 10.0 = 20.0 \text{ kV}$ としてはいけない理由を説明せよ。

問12 本試験標準・二次記述型：スコット結線の標準計算

三相線間電圧 $V_L = 110 \text{ kV}$ から、理想スコット結線で二次電圧 $V_s = 55.0 \text{ kV}$ の単相二回路を得る。両二次回路はそれぞれ $S = 9.00 \text{ MVA}$ の等容量負荷である。

- (1) 主座巻数比 a_m
- (2) T座巻数比 a_t

- (3) 二次電流 I_s
- (4) T座一次線電流 I_U
- (5) 主座二次負荷による一次成分 I'_m
- (6) V相線電流 I_V
- (7) 主座一次巻線容量 P_m 、T座一次巻線容量 P_t
- (8) 結線利用率 k_u

問13 複合・二次記述型：不等負荷の一次電流

$V_L = 120 \text{ kV}$, $V_s = 60.0 \text{ kV}$ の理想スコット結線で、T座側単相負荷を 10.0 MVA 、主座側単相負荷を 5.00 MVA とする。両負荷の力率条件は同じとする。

- (1) a_m, a_t を求めよ。
- (2) T座一次線電流 I_U を求めよ。
- (3) 主座二次負荷による一次成分 I'_m を求めよ。
- (4) V相線電流の大きさ I_V を求めよ。
- (5) 三相側が平衡しているか判定し、逆相について本Topicで言える範囲を述べよ。

問14 複合・二次記述型：等容量スコットの利用率を一般式で導く

理想スコット結線で、二次二回路がそれぞれ同じ皮相電力 S を負担する。三相線間電圧を V_L とする。

- (1) 平衡時の一次線電流 I を S, V_L で表せ。
- (2) 主座一次巻線容量 P_m とT座一次巻線容量 P_t を S で表せ。
- (3) 結線利用率 k_u を導き、数値を求めよ。
- (4) この k_u を変圧器効率と呼んではいけない理由を述べよ。

問15 複合・二次記述型：三つの相変換結線の比較

Topic 07で扱うスコット結線、変形ウッドブリッジ結線、ルーフ・デルタ結線について、次を説明せよ。

- (1) 三方式に共通する役割。
- (2) スコット結線の構成と二次二回路の位相関係。
- (3) 変形ウッドブリッジ結線で別置き昇圧変圧器が必要になる理由を、Topic 07の説明範囲で述べよ。
- (4) ルーフ・デルタ結線が変形ウッドブリッジ結線より構造を簡素化できる点を述べよ。
- (5) 明電舎公開情報に基づく、本Topicで扱うスコット結線とルーフ・デルタ結線の適用系統の違いを述べよ。

解答・完全解説

問1

正答：2

対称三相では三つの相電圧は同じ大きさで 120° ずつ位相がずれるため、複素フェーザ和は0になる。

$$1 + e^{-j2\pi/3} + e^{-j4\pi/3} = 0$$

1はフェーザを同相量として足している。3は大きさだけなら等しいが複素数としては位相が異なる。4はスコット二次回路の 90° と混同している。5は対称三相の定義と逆である。

問2

正答：3

$$E_{UV} = E - E e^{-j2\pi/3}$$

$$\text{実部・虚部に分けると、} E_{UV} = E[1 - (-1/2 - j\sqrt{3}/2)] = E(3/2 + j\sqrt{3}/2)。$$

$$\text{したがって } |E_{UV}| = \sqrt{3}E。 \text{位相は } \tan^{-1}[(\sqrt{3}/2)/(3/2)] = 30^\circ \text{ より } \sqrt{3}E \angle 30^\circ \text{ である。}$$

問3

正答：4

スコット結線では主座一次巻線が三相の二線間へ接続され、T座一次巻線は残る相と主座中点の間へ接続される。フェーザ三角形の高さから、T座一次電圧は $V_t = (\sqrt{3}/2)V_L$ となる。

問4

正答：1

A, B, CはいずれもTopic 07固定範囲の比較表と一致する。

スコット：主座＋T座で三相から2組の単相へ変換する。

変形ウッドブリッジ：二つの出力電圧をそろえるため別置き昇圧変圧器を要する構成がある。

ルーフ・デルタ：その別置き昇圧変圧器を不要にし、構造簡素化・小型低損失化を狙う。

問5

正答：3

$$\text{相間電圧の大きさは } |E_{UV}| = \sqrt{3}E = \sqrt{3} \times 6.60 = 11.43 \text{ kV。}$$

$$\text{抵抗枝電流は } |I_{UV}| = |E_{UV}|/R = 11.43 \times 10^3 / 15.0 = 762 \text{ A。}$$

6.60 kV / 15 Ω として相電圧をそのまま使うと440 Aとなり、選択肢2の誤りになる。

問6

正答：2

$$\text{主座巻数比は } a_m = V_L/V_s = 110/55.0 = 2.00。$$

$$\text{T座一次電圧は } (\sqrt{3}/2)V_L \text{ なので、} a_t = [(\sqrt{3}/2) \times 110]/55.0 = 1.732。$$

T座にも110 kVがそのまま加わるとして $a_t=2.00$ とする選択肢3が典型的な誤りである。

問7

正答：4

$$\text{T座二次電流は } I_s = S/V_s = 8.00 \times 10^6 / (40.0 \times 10^3) = 200 \text{ A。}$$

$$\text{T座巻数比は } a_t = [(\sqrt{3}/2) \times 80.0]/40.0 = 1.732。 \text{理想変圧器では電流比は電圧比の逆なので、} I_U = I_s/a_t = 200/1.732 = 115.5 \text{ A。}$$

問8

正答：1

本Topicの理想化では、二つの単相出力を等容量・同一力率で負荷すると、スコット結線の一次側3線電流を等しい大きさ・ 120° 位相差にできる。

2, 4, 5は負荷条件を無視している。3は三相側 120° とスコット二次二回路 90° を混同している。

問9

正答：5

等容量負荷時の理想スコット結線では、結線利用率は $k_u = 0.928...$ となる。

これは変圧器の入出力損失から定義する効率ではなく、二次側合計皮相電力を一次巻線容量合計で割った結線利用率である。

問10

正答：2

二次回路の負荷容量が 10 MVA と 5 MVA

で等しくないため、本Topicの理想平衡条件を満たさない。三相側電流は不平衡となり、逆相成分を含み得る。

逆相の数値分解には対称座標法が必要であり、それはTopic

13の範囲である。本Topicでは「逆相が生じ得る」と判断するところまでとする。

問11

(1) 相間電圧： $E_{UV} = E_U - E_V = 10.0 \angle 0^\circ - 10.0 \angle -120^\circ = \sqrt{3} \times 10.0 \angle 30^\circ = 17.32 \angle 30^\circ \text{ kV}$ 。

(2) 枝電流：抵抗負荷なので電流は相間電圧と同相。 $I_{UV} = E_{UV}/R = 17.32 \times 10^3 / 25.0 \angle 30^\circ = 692.8 \angle 30^\circ \text{ A}$ 。

(3) E_U と E_V は 120° 位相が異なるフェーザなので、実効値の絶対値だけを算術加算できない。複素数として差を取り、その後大きさを求める必要がある。

答： $E_{UV} = 17.32 \angle 30^\circ \text{ kV}$ 、 $I_{UV} = 692.8 \angle 30^\circ \text{ A}$ 。

問12

(1) $a_m = 110/55.0 = 2.00$ 。

(2) $a_t = [(\sqrt{3}/2) \times 110]/55.0 = 1.732$ 。

(3) $I_s = 9.00 \times 10^6 / (55.0 \times 10^3) = 163.64 \text{ A}$ 。

(4) $I_U = I_s/a_t = 163.64/1.732 = 94.48 \text{ A}$ 。

(5) $I'_m = I_s/a_m = 163.64/2.00 = 81.82 \text{ A}$ 。

(6) 主座成分 I'_m と T 座由来成分 $I_U/2$ は 90° なので、 $I_V = \sqrt{(I'_m)^2 + (I_U/2)^2} = \sqrt{81.82^2 + (94.48/2)^2} = 94.48 \text{ A}$ 。等容量条件なので $I_U = I_V = I_W$ 。

(7) 主座一次巻線容量 $P_m = V_L I_V = 110 \times 94.48/1000 = 10.39 \text{ MVA}$ 。T 座一次巻線容量 $P_t = [(\sqrt{3}/2) V_L] I_U = [(\sqrt{3}/2) \times 110] \times 94.48/1000 = 9.00 \text{ MVA}$ 。

(8) $k_u = (9.00+9.00)/(10.39+9.00) = 0.928$ 。

問13

(1) $a_m = 120/60.0 = 2.00$ 、 $a_t = [(\sqrt{3}/2) \times 120]/60.0 = 1.732$ 。

(2) T 座二次電流 $I_t = 10.0 \times 10^6 / (60.0 \times 10^3) = 166.67 \text{ A}$ 。したがって $I_U = 166.67/1.732 = 96.23 \text{ A}$ 。

(3) 主座二次電流 $I_m = 5.00 \times 10^6 / (60.0 \times 10^3) = 83.33 \text{ A}$ 。よって $I'_m = 83.33/2.00 = 41.67 \text{ A}$ 。

(4) $I_V = \sqrt{(I'_m)^2 + (I_U/2)^2} = \sqrt{41.67^2 + (96.23/2)^2} = 63.65 \text{ A}$ 。

(5) U 相線電流は 96.23 A、V 相線電流は 63.65 A で大きさが一致しないため、三相側は平衡していない。不平衡三相電流には逆相成分が生じ得る。本Topicでは逆相の存在可能性までを判定し、正相・逆相の数値分解は行わない。

問14

(1) $I_s = S/V_s$ 、 $a_m = V_L/V_s$ 、 $a_t = (\sqrt{3}/2)a_m$ 。したがって $I = I_U = I_s/a_t = (S/V_s)/[(\sqrt{3}/2)(V_L/V_s)] = 2S/(\sqrt{3} V_L)$ 。

(2) $P_m = V_L I = 2S/\sqrt{3}$ 。T 座一次電圧は $(\sqrt{3}/2)V_L$ なので、 $P_t = [(\sqrt{3}/2)V_L] I = S$ 。

(3) 二次側合計は $2S$ だから、 $k_u = 2S/(2S/\sqrt{3} + S) = 2/(1 + 2/\sqrt{3}) = 0.9282$ 。したがって $k_u = 0.928$ (約)。

(4) 結線利用率は、出力と損失の比ではなく、二次側合計皮相電力と一次巻線容量合計の比である。したがって変圧器効率とは別の量である。

問15

(1) 三方式はいずれも、三相交流から新幹線き電用の 2 組の単相交流を得る相変換結線である。

(2) スコット結線は主座変圧器と T 座変圧器を用いる。主座一次電圧は V_L 、T 座一次電圧は $(\sqrt{3}/2)V_L$ となり、適切な極性で二次側に互いに 90° 位相差の単相二回路を得る。二回路を等容量・同一力率で負荷すると、一次三相電流を平衡させられる。

(3) 変形ウッドブリッジ結線は、Topic 07 の比較範囲では一般的なスター・デルタ結線の組合せで構成できる一方、二次側 2 出力の電圧をそろえるため一方に別置き昇圧変圧器を要する構成として押さえる。

(4) ルーフ・デルタ結線は、変形ウッドブリッジ結線で必要だった別置き昇圧変圧器を不要にし、巻線構造を簡素化できる。その結果、小型化・低損失化につながる方式として扱う。

(5) 本Topicで参照した明電舎公開情報では、スコット結線は中性点非接地の特別高圧系統、ルーフ・デルタ結線は中性点接地の超高圧系統への適用区分が示されている。

整合確認

- ・ 問題数：15 / 15
- ・ 一次型五肢択一：10問、sourceの正答と一致
- ・ 二次記述型：5問、sourceの数値・論理と一致
- ・ 固定10項目カバレッジ：10 / 10
- ・ 正式2過去問要求への接続：2 / 2
- ・ 固定範囲外論点追加：0件
- ・ 未確認実設備値追加：0件